Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το χρήμα είναι ένας από τους συντελεστές παραγωγής.

Λάθος (Σελ. 16-17).

«Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των οικονομικών φαινομένων ταξινομούμε τους συντελεστές της παραγωγής σε τρεις κατηγορίες, που προσδιορίζονται με τους όρους εργασία, έδαφος και κεφάλαιο. [...] Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει και ένας τέταρτος συντελεστής παραγωγής, που τον ονομάζουν επιχειρηματικότητα.»

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα παραχθέντα μέσα παραγωγής, όπως μηχανήματα και εργαλεία. Το χρήμα χρησιμεύει για την απόκτησή τους.

β. Η ποσότητα παραγωγής, στην οποία η επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της, προκύπτει, όταν το οριακό κόστος είναι ίσο με την τιμή του προϊόντος.

Σωστό (Σελ. 79).

«Επομένως, η επιχείρηση θα πρέπει να βρει την ποσότητα για την οποία μεγιστοποιείται το κέρδος της. Αυτό συμβαίνει, όταν το οριακό κόστος είναι ίσο με την τιμή.»

Η συνθήκη γράφεται $P = MC$, στο ανερχόμενο τμήμα του οριακού κόστους.

Μπάνος 2026

γ. Η εισοδηματική ελαστικότητα όλων των αγαθών είναι θετική.

Λάθος (Σελ. 48).

«Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κανονικά αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι θετική. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.»

Επομένως, $E_Y > 0$ για τα κανονικά αγαθά και $E_Y < 0$ για τα κατώτερα.

δ. Η επιβολή κατώτατων τιμών σε μια αγορά οδηγεί στη δημιουργία πλεονασμάτων.

Σωστό (Σελ. 101).

«Επειδή η τιμή P_K είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας, η ζητούμενη ποσότητα θα γίνει Q_D, ενώ η προσφερόμενη ποσότητα Q_S, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος $(Q_S - Q_D)$.»

Στην κατώτατη τιμή ισχύει $Q_S > Q_D$. Η διαφορά τους είναι το πλεόνασμα.

ε. Το συνολικό κόστος της επιχείρησης είναι ίσο με το σταθερό κόστος, όταν ή παραγωγή της είναι μηδενική.

Σωστό (Σελ. 62).

Για $Q = 0$ δεν χρησιμοποιούνται μεταβλητοί συντελεστές, οπότε $VC = 0$. Άρα $TC = VC + FC = 0 + FC = FC$.

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μίνως 2026

Α2. Το κόστος ευκαιρίας παραγωγής ενός αγαθού Α σε μονάδες αγαθού Β είναι 0,5. Αυτό σημαίνει ότι για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα του αγαθού Β θυσιάζονται:

α. 1 μονάδα του αγαθού Α.

β. 2 μονάδες του αγαθού Α.

γ. 0,5 μονάδες του αγαθού Α.

δ. 1,5 μονάδες του αγαθού Α.

Μονάδες 5

β (Σελ. 21).
$\text{ΚΕ}_{\text{Β}\to\text{Α}} = \frac{1}{\text{ΚΕ}_{\text{Α}\to\text{Β}}} = \frac{1}{0{,}5} = 2$ μονάδες Α ανά επιπλέον μονάδα Β.

Α3. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας αγοράζουν κάθε μήνα της χειμερινής περιόδου, πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 1.000 ευρώ. Η ελαστικότητα ζήτησης των ενοίκων της πολυκατοικίας για πετρέλαιο θέρμανσης είναι:

α. $E_D = 0$.

β. E_D τείνει στο άπειρο.

γ. $|E_{D_{\text{τοξ}}}| = 1$.

δ. $|E_D| > 1$.

Μονάδες 5

γ (Σελ. 33, 44).
Η συνολική δαπάνη παραμένει σταθερή: $\Sigma\Delta = P \cdot Q_D = 1.000 \Leftrightarrow Q_D = \frac{1.000}{P}$. Η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή. Η τοξοειδής ελαστικότητα είναι $E_{D_{\text{τοξ}}} = -1$, επομένως $|E_{D_{\text{τοξ}}}| = 1$.

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Να περιγράψετε την περίπτωση κρατικής παρέμβασης στην αγορά ενός αγαθού με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης (μονάδες 20) και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα (μονάδες 5).

Μονάδες 25

Σελ. 100-101

Σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σε ένα αγαθό είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών (κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης). Τις συνέπειες αυτής της παρέμβασης μπορούμε να μελετήσουμε στο διάγραμμα 5.7. Αν για ένα αγαθό η καμπύλη ζήτησης είναι D, η καμπύλη προσφοράς S και το σημείο τομής τους είναι το Ε, η τιμή ισορροπίας είναι P_1 και η ποσότητα ισορροπίας Q_1.

Εάν το κράτος θεωρεί την τιμή P_1 υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί, για παράδειγμα, είναι πρώτης ανάγκης και η υψηλή τιμή του θίγει τις φτωχότερες τάξεις, τότε το υπουργείο Εμπορίου με αγορανομική διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης P_A, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P_1. Στην τιμή αυτή οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ποσότητα Q_S, ενώ οι καταναλωτές ζητούν ποσότητα Q_D. Έτσι δημιουργείται έλλειμμα ίσο με τη διαφορά $Q_D - Q_S$. Άμεση, δηλαδή, συνέπεια της επιβολής ανώτατης τιμής είναι η εμφάνιση ελλειμμάτων.

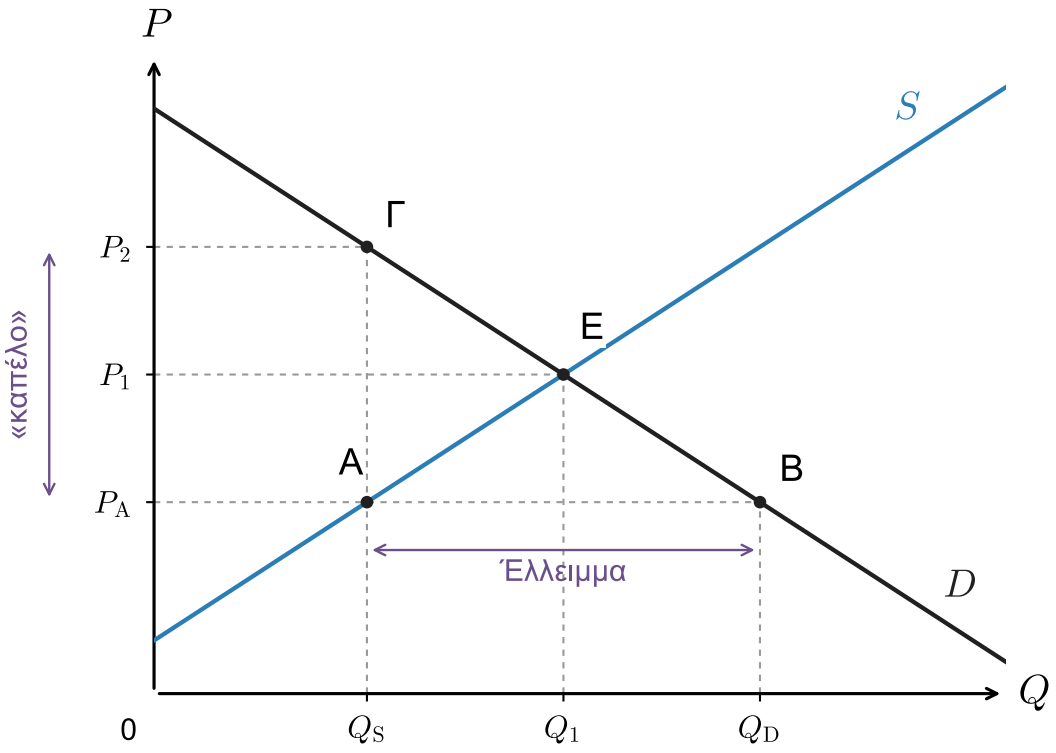
Στην περίπτωση αυτή γνωρίζουμε ότι στην αγορά του αγαθού υπάρχει ανισορροπία και τάσεις για άνοδο της τιμής. Εφόσον η τιμή δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω της κρατικής παρέμβασης, δεν πρόκειται να υπάρξει ισορροπία στην αγορά του αγαθού.

Αν το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο της προσφερόμενης ποσότητας, μπορεί να διανέμει το αγαθό με δελτία και σε περιορισμένες ποσότητες για κάθε άτομο. Μπορεί επίσης να το διανέμει με σειρά προτεραιότητας, που σημαίνει ουρές στα καταστήματα που το πωλούν.

ΜΠΣΟΣ 2026

Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι η δημιουργία «μαύρης αγοράς», δηλαδή το αγαθό πωλείται παράνομα σε τιμή μεγαλύτερη από τη νόμιμη.

Στο διάγραμμα 5.7. βλέπουμε ότι την ποσότητα Q_S, που προσφέρουν οι παραγωγοί, υπάρχουν καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να την πληρώσουν στην τιμή P_2. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να πωλούν με «καπέλο» πάνω από την ανώτατη τιμή. Το ύψος του καπέλου μπορεί να φτάσει μέχρι τη διαφορά $P_2 - P_A$.



Με την επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να ανατρέπεται η ισορροπία στην αγορά και να δημιουργούνται ελλείμματα και παράνομες αγορές. Αυτό δε σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η «μαύρη αγορά».

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Για ένα αγαθό Χ που έχει γραμμική συνάρτηση ζήτησης Q_{D_1}, η ζητούμενη ποσότητα στην τιμή P_1 αυτής της συνάρτησης είναι 200 μονάδες. Αν το εισόδημα αυξηθεί κατά 20% με εισοδηματική ελαστικότητα $E_Y = 5$ στην τιμή P_1 και στη συνέχεια η τιμή αυξηθεί κατά 20% με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή $E_D = -0{,}5$, να υπολογίσετε την τελική ζητούμενη ποσότητα μετά τις δύο αυτές μεταβολές.

Μονάδες 8

Η αύξηση του εισοδήματος γίνεται με σταθερή τιμή: $E_Y = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y}$ $\Leftrightarrow 5 = \frac{\%\Delta Q}{20\%} \Leftrightarrow \%\Delta Q = 100\%$.

Στο σημείο Β: $Q_B = Q_A + \frac{100}{100} \cdot Q_A = 200 + 200 = 400$ μονάδες προϊόντος.

Στη συνέχεια η τιμή αυξάνεται κατά 20%, με το εισόδημα σταθερό στο νέο επίπεδο: $E_D = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P} \Leftrightarrow -0{,}5 = \frac{\%\Delta Q}{20\%}$ $\Leftrightarrow \%\Delta Q = -10\%$.

Στο τελικό σημείο Γ: $Q_\Gamma = Q_B - \frac{10}{100} \cdot Q_B = 400 - 40 = 360$ μονάδες προϊόντος.

Γ2. Αν ο τύπος της νέας συνάρτησης ζήτησης Q_{D_2} είναι $Q_{D_2} = 600 - 20 \cdot P$ και η καμπύλη της είναι παράλληλη με την αρχική καμπύλη ζήτησης Q_{D_1}, να βρεθεί ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης Q_{D_1}.

Μονάδες 4

Στη νέα συνάρτηση, το Β έχει τιμή P_1 και ποσότητα 400 μονάδες προϊόντος. Άρα $400 = 600 - 20 \cdot P_1 \Leftrightarrow 20 \cdot P_1 = 200$ $\Leftrightarrow P_1 = 10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Η αρχική συνάρτηση έχει τη μορφή $Q_{D_1} = \alpha + \beta \cdot P$. Επειδή οι καμπύλες είναι παράλληλες, έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης: $\beta = -20$.

Το Α ανήκει στην αρχική καμπύλη: $200 = \alpha - 20 \cdot 10 \Leftrightarrow \alpha = 400$. Άρα $Q_{D_1} = 400 - 20 \cdot P$.

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Μπένος 2026

Γ3. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών.

Μονάδες 5

Για την αρχική καμπύλη D_1:

Για $P = 0$: $Q_{D_1} = 400 - 20 \cdot 0 = 400$ μονάδες προϊόντος.

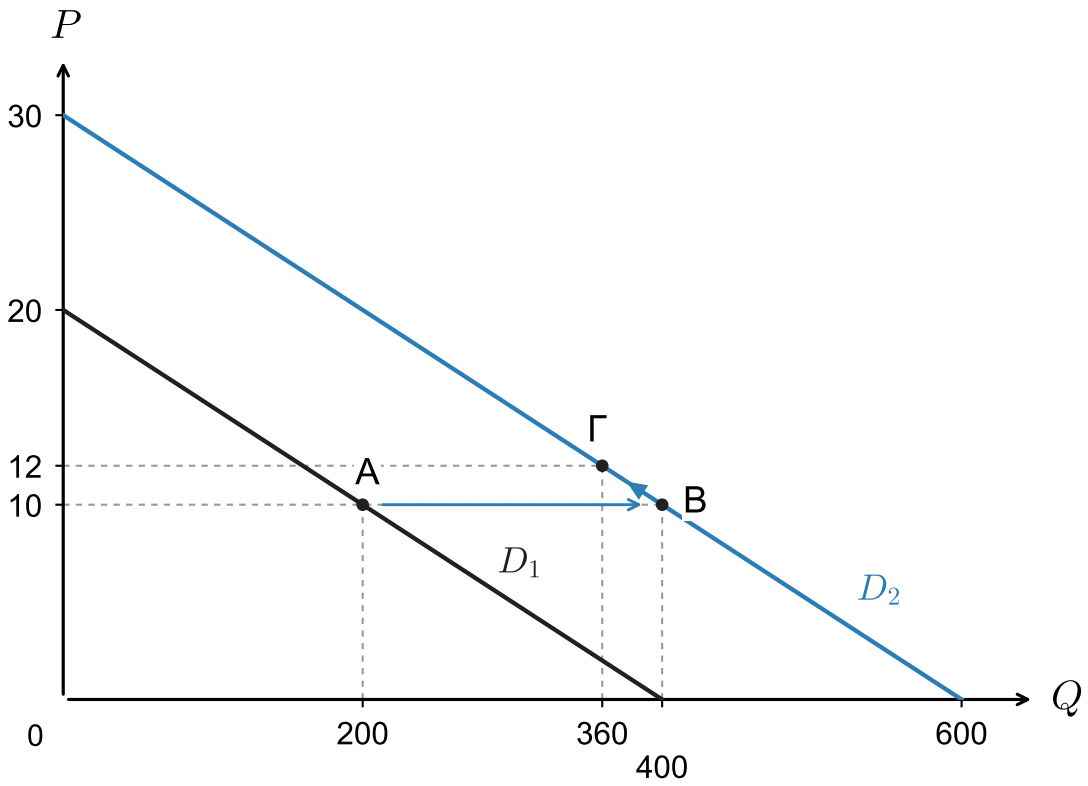
Για $Q_{D_1} = 0 \Leftrightarrow 400 - 20 \cdot P = 0 \Leftrightarrow 20 \cdot P = 400 \Leftrightarrow P = 20$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Για τη νέα καμπύλη D_2:

Για $P = 0$: $Q_{D_2} = 600 - 20 \cdot 0 = 600$ μονάδες προϊόντος.

Για $Q_{D_2} = 0 \Leftrightarrow 600 - 20 \cdot P = 0 \Leftrightarrow 20 \cdot P = 600 \Leftrightarrow P = 30$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Η τελική τιμή είναι $P_2 = P_1 + \frac{20}{100} \cdot P_1 = 10 + 2 = 12$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. Τα σημεία είναι Α$(P = 10,\ Q_D = 200)$, Β$(P = 10,\ Q_D = 400)$ και Γ$(P = 12,\ Q_D = 360)$.



Η αύξηση του εισοδήματος μετατοπίζει τη ζήτηση από D_1 σε D_2, με μετάβαση Α $\rightarrow$ Β στην ίδια τιμή. Η αύξηση της τιμής προκαλεί μετακίνηση Β $\rightarrow$ Γ πάνω στη D_2.

Γ4. Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητά του. Να αναφέρετε δύο βασικούς λόγους, που επηρεάζουν τον καταναλωτή ώστε να ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης.

Μονάδες 4

Σελ. 29

Ο καταναλωτής στην επιδίωξή του να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του από την κατανάλωση ενός αγαθού επηρεάζεται βασικά: πρώτο από το εισόδημά του και δεύτερο από την ύπαρξη άλλων παρόμοιων αγαθών που μπορούν να ικανοποιήσουν την ίδια ανάγκη (υποκατάστατα αγαθά). Έτσι αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού, ο καταναλωτής είναι πιθανότερο να αγοράσει λιγότερες μονάδες από το συγκεκριμένο αγαθό, αφού το εισόδημά του δεν επαρκεί για να συνεχίσει να αγοράζει τις ίδιες ποσότητες και επιπλέον μπορεί να υποκαταστήσει το αγαθό αυτό με ένα παρόμοιο φθηνότερο αγαθό.

Γ5. Αν η τιμή αυξηθεί από 5 χρηματικές μονάδες σε 15 χρηματικές μονάδες, να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης στη συνάρτηση ζήτησης Q_{D_2} με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης.

Μονάδες 4

Για $P = 5$: $Q_5 = 600 - 20 \cdot 5 = 500$ μονάδες προϊόντος.

Για $P = 15$: $Q_{15} = 600 - 20 \cdot 15 = 300$ μονάδες προϊόντος.

Η τοξοειδής ελαστικότητα στο διάστημα της μεταβολής είναι $E_{D_{\text{τοξ}}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2} = \frac{300-500}{15-5} \cdot \frac{5+15}{500+300} = -0{,}5.$

Εφόσον $|E_{D_{\text{τοξ}}}| = 0{,}5 < 1$, η ζήτηση είναι ανελαστική. Η αύξηση της τιμής υπερισχύει της μείωσης της ζητούμενης ποσότητας, οπότε η συνολική δαπάνη **αυξάνεται**.

Πράγματι: $\text{ΣΔ}_5 = 5 \cdot 500 = 2.500$ χρηματικές μονάδες και $\text{ΣΔ}_{15} = 15 \cdot 300 = 4.500$ χρηματικές μονάδες. Άρα $\Delta\text{ΣΔ} = 4.500 - 2.500 = 2.000$ χρηματικές μονάδες.

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ως μεταβλητούς συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες. Η αμοιβή της εργασίας (w) είναι ίση και σταθερή ανά εργάτη και το κόστος των πρώτων υλών σταθερό ανά μονάδα προϊόντος ($c = 2$ χρηματικές μονάδες).

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μέσο Προϊόν (AP)	Οριακό Προϊόν (MP)	Μεταβλητό Κόστος (VC)	Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)	Οριακό Κόστος (MC)
20	100	5	–	400	4	–
30	;	;	;	600	4	4
40	170	4,25	2	740	4,4	7
50	180	3,6	1	860	4,8	12

Δ1. α) Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για $L = 30$ το Μέσο Προϊόν (AP) είναι μέγιστο (Μονάδες 6).

β) Να υπολογίσετε την αμοιβή της εργασίας (w) (Μονάδες 2).

Μονάδες 8

α) Για $L = 30$ το μέσο προϊόν είναι μέγιστο, επομένως $AP_{30} = MP_{30}$. Άρα $\frac{Q_{30}}{30} = \frac{Q_{30}-100}{30-20} \Leftrightarrow 10 \cdot Q_{30} = 30 \cdot (Q_{30} - 100)$ $\Leftrightarrow 20 \cdot Q_{30} = 3.000 \Leftrightarrow Q_{30} = 150$ μονάδες προϊόντος.

$AP_{30} = \frac{Q_{30}}{30} = \frac{150}{30} = 5$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη.

$MP_{30} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{150-100}{30-20} = 5$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

Μπένος 2026

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μέσο Προϊόν (AP)	Οριακό Προϊόν (MP)	Μεταβλητό Κόστος (VC)	Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)	Οριακό Κόστος (MC)
20	100	5	–	400	4	–
30	150	5	5	600	4	4
40	170	4,25	2	740	4,4	7
50	180	3,6	1	860	4,8	12

β) Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει τη δαπάνη για εργασία και τη δαπάνη για πρώτες ύλες: $VC = w \cdot L + c \cdot Q$. Για $L = 20$, $Q = 100$ και $VC = 400$: $400 = w \cdot 20 + 2 \cdot 100 \Leftrightarrow 20 \cdot w = 200$ $\Leftrightarrow w = 10$ χρηματικές μονάδες ανά εργάτη.

Δ2. Αν η παραγωγή αυξηθεί από 100 σε 175 μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε:

α) την αύξηση της δαπάνης για εργασία (Μονάδες 3).

β) την αύξηση της δαπάνης για πρώτες ύλες (Μονάδες 3).

Μονάδες 6

α) Για $Q = 100$ απασχολούνται $L = 20$ εργάτες. Οι 175 μονάδες προϊόντος βρίσκονται ανάμεσα στις 170 και στις 180 μονάδες. Στο διάστημα αυτό το οριακό προϊόν είναι $MP_{50} = 1$ μονάδα προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

Αριθμός εργατών L	Συνολικό προϊόν Q
40	170
L'	175
50	180

$MP_{50} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \Leftrightarrow 1 = \frac{175-170}{L'-40} \Leftrightarrow L' - 40 = 5 \Leftrightarrow L' = 45$ εργάτες.

Η αύξηση της δαπάνης για εργασία είναι $w \cdot \Delta L = 10 \cdot (45 - 20) = 250$ χρηματικές μονάδες.

β) Η αύξηση της δαπάνης για πρώτες ύλες είναι $c \cdot \Delta Q = 2 \cdot (175 - 100) = 150$ χρηματικές μονάδες.

Μάιος 2026

Δ3. α) Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να δικαιολογήσετε αν ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης (Μονάδες 2).

β) Να εξηγήσετε γιατί ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο για κάθε παραγωγική διαδικασία (Μονάδες 2).

Μονάδες 4

α) Ο νόμος εμφανίζεται μετά τους 30 εργάτες, αφού το οριακό προϊόν μειώνεται από $MP_{30} = 5$ σε $MP_{40} = 2$ και κατόπιν σε $MP_{50} = 1$ μονάδα προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

β) Σελ. 59

«Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.»

Η ύπαρξη σταθερών συντελεστών χαρακτηρίζει τη βραχυχρόνια περίοδο.

Δ4. α) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς, όταν στην αγορά λειτουργούν 200 πανομοιότυπες επιχειρήσεις (Μονάδες 3).

β) Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι $Q_{D(\text{Αγοραία})} = 60.000 - 2.000 \cdot P$, να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος (Μονάδες 4).

Μονάδες 7

α) Σελ. 79: «το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Επιλέγουμε τα σημεία του ανερχόμενου MC για τα οποία $P = MC \geq AVC$:

Για $Q = 150$: $MC_{150} = 4 \geq 4 = AVC_{150}$.

Για $Q = 170$: $MC_{170} = 7 \geq 4{,}4 = AVC_{170}$.

Για $Q = 180$: $MC_{180} = 12 \geq 4{,}8 = AVC_{180}$.

ΝΤΣΙΟΣ 2026

Οι τιμές και τα μέσα και οριακά κόστη μετρώνται σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. Για κάθε τιμή, η αγοραία προσφορά είναι $Q_{S(\text{αγοράς})} = 200 \cdot Q_{S(\text{επιχείρησης})}$:
$200 \cdot 150 = 30.000$, $200 \cdot 170 = 34.000$, $200 \cdot 180 = 36.000$ μονάδες προϊόντος.

Τιμή P	Προσφερόμενη ποσότητα επιχείρησης	Προσφερόμενη ποσότητα αγοράς
4	150	30.000
7	170	34.000
12	180	36.000

Οι τιμές μετρώνται σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος και οι ποσότητες σε μονάδες προϊόντος.
β) Συνθήκη ισορροπίας: $Q_{D(\text{Αγοραία})} = Q_{S(\text{αγοράς})}$.
Για $P = 12$: $Q_{D(\text{Αγοραία})} = 60.000 - 2.000 \cdot 12 = 36.000$ μονάδες προϊόντος. Στην ίδια τιμή ο πίνακας προσφοράς δίνει $Q_{S(\text{αγοράς})} = 36.000$ μονάδες προϊόντος.
Άρα $P_0 = 12$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος και $Q_0 = 36.000$ μονάδες προϊόντος.

Μπένος 2026